

Universidad del Cauca

Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Programa de Ingeniería de Sistemas

Informe GQM

Goal – Question – Metric

Proyecto CMQ_INTEGRAL_DATA

Sistema de Integración de Historias Clínicas

Centro Médico Quirúrgico CMQ

AUTORES

Juan Manuel Meneses Daza Ederson Yefrey Mueses Burbano
Cristian Mauricio García Trujillo Jhonatan David Erazo Cerón
Juan Manuel García Díaz

Asignatura: Ingeniería de Software II

Docente: Universidad del Cauca

Periodo: 2026-1 (Febrero – Mayo 2026)

Versión: 2.0

Fecha: 5 de junio de 2026

Documento de uso académico – Distribución restringida al equipo de desarrollo y docentes evaluadores

Índice

Resumen Ejecutivo	2
1. Paso 1: Elección de la Rama	3
2. Paso 2: Objetivo de la Medida	3
3. Paso 3: Preguntas y Derivación de Fórmulas	4
4. Paso 4: Definición de las Métricas	5
5. Paso 5: Umbrales, Ponderación y Medición Final	6
5.1. Escala de Umbrales de Desempeño	6
5.2. Ponderación de las Métricas	6
5.3. Cálculo Unificado	7
5.4. Pregunta de Cierre y Respuesta Final	7
Anexo A: Registro Detallado por Sprint	9
Anexo B: Resumen de Métricas y Clasificaciones	11
Metadatos del Documento	12

Resumen Ejecutivo

Este documento presenta la aplicación del marco **GQM (Goal-Question-Metric)** para evaluar la efectividad operativa del equipo de desarrollo del proyecto **CMQ_INTEGRAL_DATA**, sistema de integración de historias clínicas para el Centro Médico Quirúrgico CMQ. El análisis abarca los dos primeros sprints del proyecto (febrero–abril 2026) y consolida datos extraídos directamente de GitHub Projects.

Resultados consolidados:

- **PCPS** – Porcentaje de cumplimiento de hitos: **97,14 %** → **Muy Bien**
- **ETD** – Eficiencia temporal de desarrollo: **60,47 %** → **Regular**
- **IEA** – Índice de estabilidad del alcance: **74,29 %** → **Regular**

Puntuación Final Ponderada: 78,36 % ⇒ **Nivel: BIEN**

Conclusión preliminar: El equipo demuestra alto cumplimiento en entregables planificados, aunque presenta oportunidades claras de mejora en la estimación temporal de tareas y en la estabilidad de los requerimientos entre sprints, reflejando dificultades propias de un equipo en formación con comunicación distribuida.

1. Paso 1: Elección de la Rama

Dentro del marco de trabajo GQM se identificaron tres ramas principales, denominadas las “3 P’s”:

- **Proyecto:** Métricas de gestión, avance, recursos y cumplimiento de hitos.
- **Producto:** Métricas de calidad técnica, funcionalidad y satisfacción del usuario.
- **Proceso:** Métricas de eficiencia metodológica y mejora continua del equipo.

Decisión: Se seleccionó la rama **Proyecto** de manera unánime por el equipo.

Justificación:

- Esta rama concentra la mayor cantidad de métricas directamente medibles durante la ejecución de CMQ_INTEGRAL_DATA.
- Los datos provienen de fuentes objetivas: registros de sprints en GitHub Projects, issues cerrados, commits y estimaciones de tiempo documentadas al inicio de cada sprint.
- Permite trazabilidad completa sin inferencias subjetivas, alineándose con el enfoque cuantitativo del marco GQM y con los datos que el equipo efectivamente registró.

2. Paso 2: Objetivo de la Medida

Evaluar la efectividad operativa y el grado de cumplimiento de los entregables planificados por el equipo durante la ejecución del proyecto **CMQ_INTEGRAL_DATA**, mediante indicadores cuantitativos derivados de datos reales de gestión (GitHub Projects, registros de tiempo y planificación de sprints).

Contexto del proyecto:

Cuadro 1. Ficha técnica del proyecto CMQ_INTEGRAL_DATA

Campo	Descripción
Nombre	Sistema de Integración de Historias Clínicas
Cliente	Centro Médico Quirúrgico CMQ
Equipo	5 desarrolladores – Ingeniería de Sistemas, Universidad del Cauca
Metodología	Scrum (sprints de 2–3 semanas)
Herramientas	GitHub Projects (issues, milestones, commits), L ^A T _E X (documentación), BD relacional
Estado actual	2 de 3 sprints completados (febrero–mayo 2026)
Alcance Fase 1	Gestión de pacientes: registro, consulta, edición y validaciones de formulario

Nota metodológica: El objetivo ha sido formulado para derivar preguntas cuyas respuestas sean indicadores cuantitativos indirectos (porcentajes, promedios, índices), facilitando la medición objetiva y reproducible que exige el marco GQM.

3. Paso 3: Preguntas y Derivación de Fórmulas

A partir del objetivo planteado se establecen tres preguntas clave, cada una orientada a un aspecto crítico de la ejecución del proyecto.

Cuadro 2. Preguntas GQM, descripción y acrónimo de métrica

Pregunta	Dato esperado	Acrónimo
P1: ¿Qué porcentaje de los hitos planificados por sprint se completó efectivamente?	Proporción entre issues/tareas cerrados y los planificados al inicio de cada sprint. Refleja la disciplina de entrega del equipo.	PCPS
P2: ¿Cuán precisa fue la estimación de tiempos frente al tiempo real consumido?	Relación entre horas estimadas y horas reales por sprint. Una desviación alta indica problemas en la planeación o en la comprensión de las tareas.	ETD
P3: ¿Qué proporción de las tareas ejecutadas no requirió corrección ni fue reasignada?	Porcentaje de actividades estables, es decir, que se completaron sin necesitar retrabajo ni escalarse como incidencia crítica.	IEA

Datos Reales Extraídos del Proyecto

Los siguientes datos se obtuvieron de GitHub Projects al cierre de cada sprint. Los retrabajos corresponden a tareas que debieron reabrirse o corregirse dentro del mismo sprint; las incidencias son problemas críticos escalados al equipo completo.

Cuadro 3. Registro de ejecución por sprint (fuente: GitHub Projects)

Sprint	Release	Tareas Plan.	Tareas Comp.	Retrabajos	Incidencias
Sprint 1	23/03/2026	15	15	3	1
Sprint 2	13/04/2026	20	19	4	1
Total	–	35	34	7	2

Nota sobre retrabajos: Los valores originalmente registrados (7 retrabajos en Sprint 1 y 5 en Sprint 2) incluían revisiones menores de código por comentarios de pull request que no implican un fallo real de la tarea. Tras depurar el registro, se conservan únicamente

los retrabajos que supusieron reapertura del issue correspondiente en GitHub (3 y 4 respectivamente), lo que da una lectura más fiel del índice IEA.

4. Paso 4: Definición de las Métricas

Se establece la lógica matemática de cada métrica. Los valores de entrada provienen de GitHub (issues, milestones, labels) y de los registros de tiempo que cada integrante reportó al cerrar sus tareas.

Métrica 1: PCPS – Porcentaje de Cumplimiento por Sprint

$$PCPS = \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Hitos_Completados}_i}{\sum_{i=1}^n \text{Hitos_Planificados}_i} \right) \times 100 \quad (1)$$

Cálculo con datos reales:

$$PCPS = \frac{15 + 19}{15 + 20} \times 100 = \frac{34}{35} \times 100 = \mathbf{97,14\%}$$

Interpretación: En el Sprint 2 quedó una tarea sin cerrar al momento del release del 13/04/2026, posteriormente resuelta en los días inmediatos. El valor es sólido y refleja buena disciplina de cierre de issues.

Métrica 2: ETD – Eficiencia Temporal de Desarrollo

$$ETD = \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^n |\text{Tiempo_Real}_i - \text{Tiempo_Estimado}_i|}{\sum_{i=1}^n \text{Tiempo_Estimado}_i} \right) \times 100 \quad (2)$$

Desglose de tiempos por sprint:

Cálculo:

$$ETD = \left(1 - \frac{|120 - 86|}{86} \right) \times 100 = \left(1 - \frac{34}{86} \right) \times 100 = \mathbf{60,47\%}$$

Interpretación: La desviación sistemática en ambos sprints ($\approx +39\%$) sugiere que las estimaciones iniciales se realizaron sin suficiente granularidad en las subtarefas, y que los módulos de pruebas siempre se subestimaron. No hubo canal formal de revisión de estimaciones entre los integrantes antes de iniciar cada sprint.

Cuadro 4. Estimación vs. tiempo real por sprint

Sprint	Estimado (h)	Real (h)	Desviación	Causa principal
Sprint 1	38	52	+36,8 %	Pruebas funcionales subestimadas; el equipo no había acordado un criterio de aceptación común.
Sprint 2	48	68	+41,7 %	Integración del backend más compleja de lo previsto; testing reducido al final por ajuste del cronograma.
Total	86	120	+39,5 %	–

Métrica 3: IEA – Índice de Estabilidad del Alcance

$$IEA = \left(1 - \frac{\text{Tareas_Reasignadas} + \text{Incidencias_Críticas}}{\text{Total_Tareas_Ejecutadas}} \right) \times 100 \quad (3)$$

Cálculo con datos depurados:

$$IEA = \left(1 - \frac{7 + 2}{35} \right) \times 100 = \left(1 - \frac{9}{35} \right) \times 100 = \mathbf{74,29\%}$$

Interpretación: Aproximadamente el 26 % de las actividades presentó alguna inestabilidad (retrabajo o incidencia). Las incidencias críticas en ambos sprints se originaron en requerimientos que no estaban suficientemente definidos al momento de la planeación, lo que generó reprocesos y discusiones tardías sobre el alcance funcional. Esto es consistente con la metodología Scrum aplicada sin un Product Owner dedicado, situación común en proyectos académicos.

5. Paso 5: Umbrales, Ponderación y Medición Final

5.1 Escala de Umbrales de Desempeño

Todos los indicadores se normalizan a una escala porcentual [0, 100]. Se definen los siguientes niveles de desempeño:

5.2 Ponderación de las Métricas

Cada métrica recibe un peso relativo según su impacto estratégico para el proyecto:

Cuadro 5. Escala de evaluación de desempeño

Rango	Nivel	Interpretación
90 %–100 %	Muy Bien	Excelente cumplimiento, sin intervención requerida.
75 %–89 %	Bien	Cumplimiento satisfactorio con mejoras menores.
60 %–74 %	Regular	Cumplimiento aceptable; se requieren ajustes concretos.
40 %–59 %	Malo	Requiere intervención inmediata del equipo.
0 %–39 %	Muy Malo	Crítico; replanificación total necesaria.

Cuadro 6. Distribución porcentual de importancia por métrica

P.	Métrica	Peso	Justificación
P1	PCPS	40 %	Refleja directamente el avance contractual con el cliente CMQ y el cumplimiento de los compromisos de sprint.
P2	ETD	35 %	Una mala estimación temporal impacta la sostenibilidad del equipo, los costos del proyecto y la capacidad de respuesta ante cambios.
P3	IEA	25 %	Indica la madurez del equipo en la definición del alcance y la calidad del análisis previo de requerimientos.
Total		100 %	

5.3 Cálculo Unificado

El valor consolidado se obtiene mediante promedio ponderado:

$$PF = (0,40 \times PCPS) + (0,35 \times ETD) + (0,25 \times IEA) \quad (4)$$

Sustitución con valores calculados:

$$\begin{aligned}
 PF &= (0,40 \times 97,14) + (0,35 \times 60,47) + (0,25 \times 74,29) \\
 &= 38,856 + 21,165 + 18,572 \\
 &= \mathbf{78,59 \% \approx 78,6 \%}
 \end{aligned}$$

Clasificación: **Nivel BIEN** (rango 75 %–89 %, Tabla 5).

5.4 Pregunta de Cierre y Respuesta Final

Pregunta:

*¿Cómo estuvo la efectividad operativa y el cumplimiento del equipo durante la ejecución del proyecto **CMQ_INTEGRAL_DATA**?*

Con una puntuación ponderada de 78,6 %, el desempeño del equipo se clasifica como **BIEN**.

Fortaleza principal – PCPS = 97,14 % (Muy Bien): El equipo mantuvo una disciplina notable en el cierre de issues y la entrega de funcionalidades comprometidas en cada sprint, lo cual es el indicador más directamente visible para el cliente CMQ.

Área de mejora 1 – ETD = 60,47 % (Regular): Las estimaciones iniciales de tiempo fueron consistentemente optimistas en ambos sprints (desviación promedio $\approx +39\%$), especialmente en las tareas de integración backend y en las pruebas funcionales. Esto indica que el equipo no disponía de un referente histórico de velocidad ni de una técnica estructurada de estimación (como Planning Poker).

Área de mejora 2 – IEA = 74,29 % (Regular): El 26 % de las actividades requirió retrabajo o escalamiento, originado principalmente en requerimientos que no estaban completamente definidos al momento de la planeación del sprint. La ausencia de un Product Owner dedicado y las fallas de comunicación entre integrantes del equipo explican en parte esta inestabilidad.

Recomendación para Sprint 3:

- Realizar una sesión de refinamiento de historias de usuario antes de la planeación, con criterios de aceptación explícitos.
- Incluir un buffer de tiempo del 20 % sobre la estimación base para tareas de integración y pruebas.
- Designar un integrante como responsable de clarificar requerimientos ambiguos antes de que entren al sprint.

Anexo A: Registro Detallado por Sprint

Sprint 1 – Release 23/03/2026

Módulo	Tarea	Est. (h)	Real (h)	Estado
BD	Diseñar tabla Paciente	2	4	✓
Búsqueda	Crear opción de búsqueda	3	4	✓
Búsqueda	Diseñar visualización de resultados	3	5	✓
Búsqueda	Programar consulta a BD	2	3	✓
Formularios	Formulario de registro de paciente	4	6	✓
Formularios	Formulario de edición de paciente	3	4	✓
Validaciones	Implementar validaciones (×3)	6	8	✓
Mensajes	Mensajes de confirmación (×3)	3	4	✓
Pruebas	Pruebas de registro, actualización y consulta	6	14	✓
Total Sprint 1		38	52	15/15

Observación: Las pruebas funcionales tomaron 14 h frente a las 6 h estimadas. El equipo no había acordado un criterio común de cobertura de pruebas, lo que generó iteraciones adicionales de testing. Este fue el principal retrabajo del sprint.

Sprint 2 – Release 13/04/2026

Categoría	Est. (h)	Real (h)	Desviación	Observación
Backend / Implementación	28	48	+71 %	Integración entre módulos más compleja; dos integrantes trabajaron en paralelo sin sincronizar la interfaz de la capa de servicios.
Frontend / Interfaz	12	14	+17 %	Ajustes de UI/UX solicitados tardíamente.
Testing / Pruebas	8	6	−25 %	Reducido voluntariamente para cumplir la fecha de release; deuda técnica pendiente.
Total Sprint 2	48	68	+41,7 %	19/20 tareas completadas

Observación: La tarea no completada correspondía a la validación de un caso borde en el módulo de edición. Fue registrada como issue abierto en GitHub y resuelta en los tres días

siguientes al release. El recorte de pruebas en este sprint genera deuda técnica que deberá atenderse en el Sprint 3.

Anexo B: Resumen de Métricas y Clasificaciones

Cuadro 7. Cuadro consolidado de métricas GQM

P.	Métrica	Valor	Peso	Aporte	Nivel
P1	PCPS	97,14 %	40 %	38,86	Muy Bien
P2	ETD	60,47 %	35 %	21,16	Regular
P3	IEA	74,29 %	25 %	18,57	Regular
Puntuación Final Ponderada			100 %	78,59 %	Bien

Metadatos del Documento

- **Versión del informe:** 2.0
- **Fecha de generación:** 5 de junio de 2026
- **Fuente de datos:** GitHub Projects, registros de sprint, estimaciones del equipo
- **Marco de referencia:** GQM (Basili, Caldiera & Rombach, 1994)
- **Compilación:** pdf_latex con soporte UTF-8 (`inputenc + babel/spanish`)

Nota de confidencialidad: Este documento contiene información del proyecto académico CMQ_INTEGRAL_DATA desarrollado para el Centro Médico Quirúrgico CMQ en el marco de la asignatura Ingeniería de Software II de la Universidad del Cauca. Su distribución está restringida al equipo de desarrollo y a los docentes evaluadores.